

Profit and loss (लाभ-हानि)

(C.P.) Cost price
(लागत मूल्य)

+ profit

Selling price (S.P.)
(विक्रय मूल्य)

- discount
(टू)

Marked price
(M.P.)
(अंकित मूल्य)

- loss

$$\text{profit} = \text{S.P.} - \text{C.P.}$$

$$\% \text{ profit} = \frac{\text{profit}}{\text{C.P.}} \times 100$$

$$\text{loss} = \text{C.P.} - \text{S.P.}$$

$$\% \text{ loss} = \frac{\text{loss}}{\text{C.P.}} \times 100$$

$$\text{discount} = \text{M.P.} - \text{S.P.}$$

$$\% \text{ discount} = \frac{\text{discount}}{\text{M.P.}} \times 100$$

Due to weather conditions, Rawat has to sell vegetables worth ₹ 4,960 for ₹ 4,712. What is his percentage loss?

मौसम की स्थिति के कारण रावत को ₹4,960 की सब्जियां ₹4,712 में बेचनी पड़ती है। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है?

SSC CHSL PRE 2024

- (a) 10%
- ☒ (b) 5%
- (c) 15%
- (d) 20%

C.P. $\text{Loss} = 4960 - 4712$

4960 248

20 5%

100 5%

100 पर ?

$$\% \text{ loss} = 100 \times \frac{\text{loss}}{\text{original}}$$

$$\frac{4960 - 248}{4960}$$

$$20 - 1$$

$$100 - \frac{50}{100}$$

basic

$$\% \text{ loss} = \frac{248}{4960} \times 100$$

$$= 5\%$$

If the selling price of an article is $\frac{7}{6}$ of its cost price then what is the profit percentage in the transaction?

यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का $\frac{7}{6}$ है तो सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है?

ICAR Technician 2023

- a) $19\frac{1}{3}\%$
- b) $33\frac{1}{3}\%$
- c) $20\frac{2}{3}\%$
- d) $16\frac{2}{3}\%$

$$S.P. = C.P. \times \frac{7}{6}$$

$$\frac{S.P.}{C.P.} = \frac{7}{6} \Rightarrow 1$$

$$\% \text{ profit} = \frac{1}{6} \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$$

The ratio of the cost price of an article to its selling price is 432 : 612.
The profit percentage (rounded off to 2 decimal places) on it is:

किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 : 612 है। इस पर लाभ प्रतिशत (2) दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) है:

(SSC SELECTION POST XII MATRICULATION LEVEL)

a) 41.66%

b) 40.25%

c) 42.33%

d) 38.26%

$$\frac{C.P.}{S.P.} = \frac{432}{612} = \frac{108}{153} \rightarrow 45 = \text{profit}$$

$$\% \text{ profit} = \frac{45}{108} \times 100$$
$$= 41.66\%$$

$$= \frac{125}{3} \% = 41.66\%$$

The ratio of the cost price of an article to its selling price is 432 : 612.
The profit percentage (rounded off to 2 decimal places) on it is:

किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 : 612 है। इस पर लाभ प्रतिशत (2) दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित है:

(SSC SELECTION POST XII MATRICULATION LEVEL)

- a) 41.66%
- b) 40.25%
- c) 42.33%
- d) 38.26%

$$\frac{108}{45} = 2.4$$

$$12 - 5 = 7$$

$$\frac{33}{66} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{66}{33} = 2$$

If the cost price of a camera is 75% of its selling price, then what is the profit percentage?

यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, तो लाभ प्रतिशत कितना है?

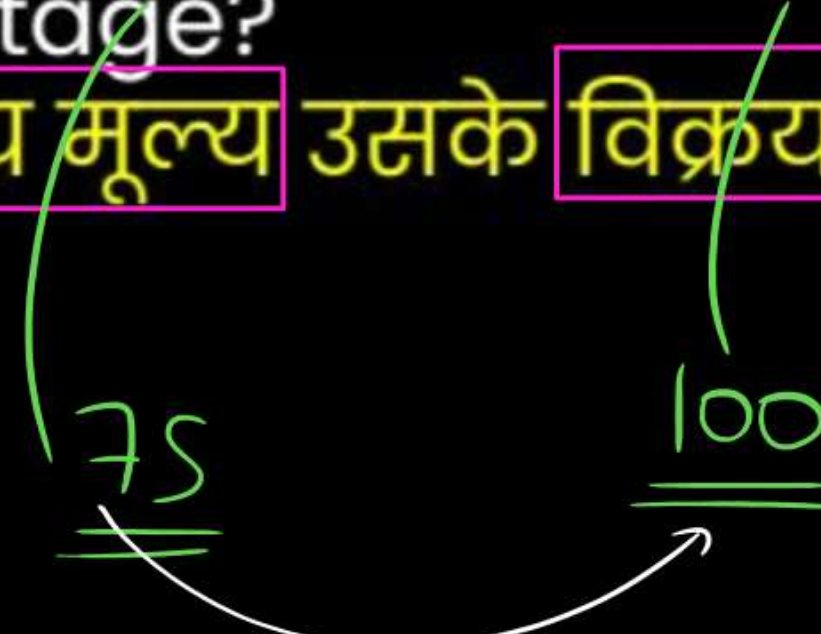
SSC GD 2025

A) ~~$16\frac{2}{3}\%$~~

B) ~~$33\frac{1}{3}\%$~~

C) ~~24%~~

D) ~~25%~~


$$\begin{aligned}\% \text{ profit} &= \frac{25}{75} \times 100 \\ &= 33\frac{1}{3}\end{aligned}$$

मैश सम्पत्ति का 10% नकशा को दे दो।

100

10

40% दे दो

100

40

If the cost price is 72% of the selling price, then what is the percentage of profit? (Correct to 2 decimal places)

यदि 'क्रय-मूल्य' विक्रय मूल्य का 72% है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? (2 दशमलव स्थानों तक सही)

SSC SELECTION POST XI 2023

- ☒ (a) 38.89%
- ☐ (b) 35.75%
- ☐ (c) 32.25%
- ☐ (d) 28.75%

$$\% \text{ profit} = \frac{28}{72} \times 100$$

$$= \frac{350}{9} = 38.89\%$$

If the cost price is 72% of the selling price, then what is the percentage of profit? (Correct to 2 decimal places)

यदि 'क्रय-मूल्य' विक्रय मूल्य का 72% है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? (2 दशमलव स्थानों तक सही)

SSC SELECTION POST XI 2023

- ☒ (a) 38.89%
- ☐ (b) 35.75%
- ☐ (c) 32.25%
- ☐ (d) 28.75%

Handwritten calculation:

$$\frac{72}{100} \times 100 = 72$$

Then:

$$100 - 72 = 28$$

Profit percentage = 28%

An article is sold at a profit of 250%. What is the ratio of its purchasing price and selling price?

एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है। इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है?

SSC CGL PRE 2024

(a) 5:2

☒ (b) 2:7

(c) 7:2

(d) 2:5

100 पे 250 का लाभ

<u>CP.</u>	<u>लाभ</u>	<u>SP.</u>
100	250	350

2 : 7

The profit earned on a product is 79%. If the figures of both the purchase price and selling price are interchanged, then what is the loss percentage on the sale (correct to two decimal places)?

एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं, तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत (दो दशमलव स्थानों तक सही) कितना है?

RRB NTPC CBT-1, 2025

- A) 45.77%
- B) 45.18%
- C) 46.79%
- D) 44.13%

$$44.44\% - \frac{400}{9} = \frac{80}{180} \times 100$$

100 पे 79 का लाभ

C.P.	लाभ	S.P.
100	79	179
179	79	100
	हानि	

$$\text{हानि} = \frac{79}{179} \times 100$$

$$179 - 79 = 100 < 45.1$$

$$45.1 \left(\begin{array}{l} 40.1 \rightarrow 71.6 \\ 51 \rightarrow 8.9 \end{array} \right) 80.5$$

The difference between the purchase price and the selling price of an article is ₹ 1,800. If a profit of 20% is made, then the purchase price of the article is:

एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹1,800 है। यदि 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है:

SSC CHSL PRE 2024

- (a) ₹7,000
- (b) ₹9,000
- (c) ₹11,000
- (d) ₹8,000

100 पे 20 का लाभ

CP	लाभ	SP
100	20	120

20 — 1800

CP = 100 — 9000

The difference between the purchase price and the selling price of an article is ₹ 1,800. If a profit of 20% is made, then the purchase price of the article is:

एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹1,800 है। यदि 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है:

SSC CHSL PRE 2024

- (a) ₹7,000
- (b) ₹9,000
- (c) ₹11,000
- (d) ₹8,000

$$\begin{aligned} \text{profit} &= 20\% \text{ ————— } 1800 \\ CP &= 100\% \text{ ————— } 9000 \end{aligned}$$

A shopkeeper expects a gain of 36% on his cost price. If in a month, his sale was ₹6,14,856, then what was his profit (in ₹)?

एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 36% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक महीने में उसकी बिक्री ₹6,14,856 थी, तो उसका लाभ (₹ में) क्या था?

(SSC SELECTION POST XII MATRICULATION LEVEL)

- a) 162756
- b) 163900
- c) 161235
- d) 162800

CP	लाभ	S.P.
100	36	136 — 614856

Unit digit will be same

$$\begin{array}{r} 136 \\ \times 2 \\ \hline 272 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 2 \\ \hline 72 \end{array}$$

A shopkeeper expects a gain of 36% on his cost price. If in a month, his sale was ₹6,14,856, then what was his profit (in ₹)?

एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 36% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक महीने में उसकी बिक्री ₹6,14,856 थी, तो उसका लाभ (₹ में) क्या था?

(SSC SELECTION POST XII MATRICULATION LEVEL)

- a) 162756
- b) 163900
- c) 161235
- d) 162800

C.P	लाभ	S.P
100	36	136 — 614856
		8 — 36168
		4 — 18084
		36 — 162756

Ramani sells her car to Sarala at a loss of 15%. If Sarala pays ₹1,91,250 for it, what is the cost price of the car for Ramani?

रमानी अपनी कार सरला को 15% की हानि पर बेचती है। यदि सरला इसके लिए ₹1,91,250 का भुगतान करती है, तो रमानी के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है?

SSC MTS 2024

- (a) ₹2,75,000
- (b) ₹2,25,600
- (c) ~~₹2,25,000~~
- (d) ₹3,00,000

C.P.	Loss	S.P.
100	15	85 ⇒ 191250
		5 ⇒ 11250
		100 ⇒ <u>225000</u> ans

Comparison based Quer.

% — r.l.

Due to weather conditions, Rawat has to sell vegetables worth ₹ 4,960 for ₹ 4,712. What is his percentage loss?

मौसम की स्थिति के कारण रावत को ₹4,960 की सब्जियां ₹4,712 में बेचनी पड़ती है। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है?

SSC CHSL PRE 2024

- (a) 10%
- (b) 5%
- (c) 15%
- (d) 20%

If the selling price of an article is $\frac{7}{6}$ of its cost price then what is the profit percentage in the transaction?.

यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का $\frac{7}{6}$ है तो सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है?

ICAR Technician 2023

- a) $19\frac{1}{3}\%$
- b) $33\frac{1}{3}\%$
- c) $20\frac{2}{3}\%$
- d) $16\frac{2}{3}\%$

The ratio of the cost price of an article to its selling price is 432 : 612.
The profit percentage (rounded off to 2 decimal places) on it is:

किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 : 612 है। इस पर लाभ प्रतिशत (2) दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) है:

(SSC SELECTION POST XII MATRICULATION LEVEL)

- a) 41.66%
- b) 40.25%
- c) 42.33%
- d) 38.26%

The ratio of the cost price of an article to its selling price is 432 : 612.
The profit percentage (rounded off to 2 decimal places) on it is:

किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 : 612 है। इस पर लाभ प्रतिशत (2) दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) है:

(SSC SELECTION POST XII MATRICULATION LEVEL)

- a) 41.66%
- b) 40.25%
- c) 42.33%
- d) 38.26%

If the cost price of a camera is 75% of its selling price, then what is the profit percentage?

यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, तो लाभ प्रतिशत कितना है?

SSC GD 2025

- A) $16\frac{2}{3}\%$
- B) $33\frac{1}{3}\%$
- C) 24%
- D) 25%

If the cost price is 72% of the selling price, then what is the percentage of profit? (Correct to 2 decimal places)

यदि 'क्रय-मूल्य' विक्रय मूल्य का 72% है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? (2 दशमलव स्थानों तक सही)

SSC SELECTION POST XI 2023

- (a) 38.89%
- (b) 35.75%
- (c) 32.25%
- (d) 28.75%

If the cost price is 72% of the selling price, then what is the percentage of profit? (Correct to 2 decimal places)

यदि 'क्रय-मूल्य' विक्रय मूल्य का 72% है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? (2 दशमलव स्थानों तक सही)

SSC SELECTION POST XI 2023

- (a) 38.89%
- (b) 35.75%
- (c) 32.25%
- (d) 28.75%

An article is sold at a profit of 250%. What is the ratio of its purchasing price and selling price?

एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है। इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है?

SSC CGL PRE 2024

- (a) 5:2
- (b) 2:7
- (c) 7:2
- (d) 2:5

The profit earned on a product is 79%. If the figures of both the purchase price and selling price are interchanged, then what is the loss percentage on the sale (correct to two decimal places)?

एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं, तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत (दो दशमलव स्थानों तक सही) कितना है?

RRB NTPC CBT-1, 2025

- A) 45.77%
- B) 45.18%
- C) 46.79%
- D) 44.13%

The difference between the purchase price and the selling price of an article is ₹ 1,800. If a profit of 20% is made, then the purchase price of the article is:

एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹1,800 है। यदि 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है:

SSC CHSL PRE 2024

- (a) ₹7,000
- (b) ₹9,000
- (c) ₹11,000
- (d) ₹8,000

The difference between the purchase price and the selling price of an article is ₹ 1,800. If a profit of 20% is made, then the purchase price of the article is:

एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹1,800 है। यदि 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है:

SSC CHSL PRE 2024

- (a) ₹7,000
- (b) ₹9,000
- (c) ₹11,000
- (d) ₹8,000

A shopkeeper expects a gain of 36% on his cost price. If in a month, his sale was ₹6,14,856, then what was his profit (in ₹)?

एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 36% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक महीने में उसकी बिक्री ₹6,14,856 थी, तो उसका लाभ (₹ में) क्या था?

(SSC SELECTION POST XII MATRICULATION LEVEL)

- a) 162756
- b) 163900
- c) 161235
- d) 162800

A shopkeeper expects a gain of 36% on his cost price. If in a month, his sale was ₹6,14,856, then what was his profit (in ₹)?

एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 36% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक महीने में उसकी बिक्री ₹6,14,856 थी, तो उसका लाभ (₹ में) क्या था?

(SSC SELECTION POST XII MATRICULATION LEVEL)

- a) 162756
- b) 163900
- c) 161235
- d) 162800

Ramani sells her car to Sarala at a loss of 15%. If Sarala pays ₹1,91,250 for it, what is the cost price of the car for Ramani?

रमानी अपनी कार सरला को 15% की हानि पर बेचती है। यदि सरला इसके लिए ₹1,91,250 का भुगतान करती है, तो रमानी के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है?

SSC MTS 2024

- (a) ₹2,75,000
- (b) ₹2,25,600
- (c) ₹2,25,000
- (d) ₹3,00,000